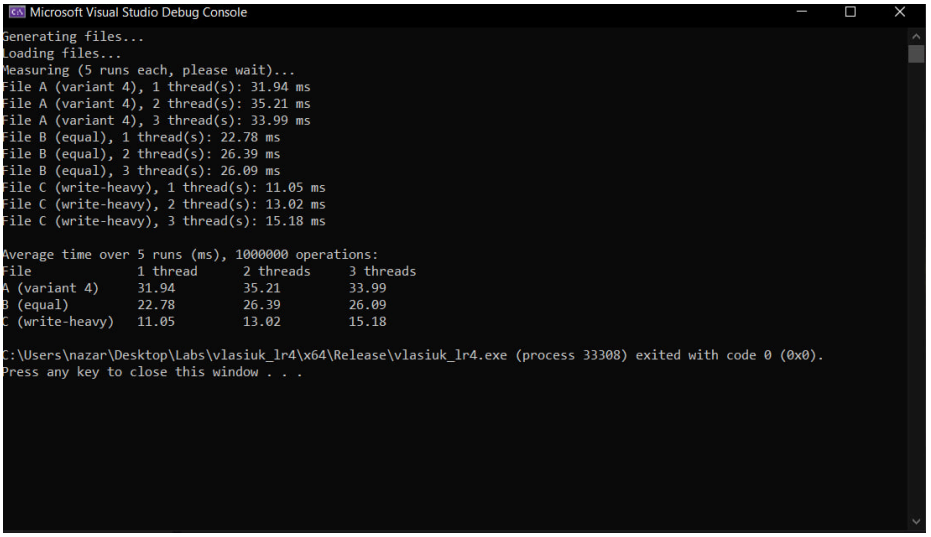
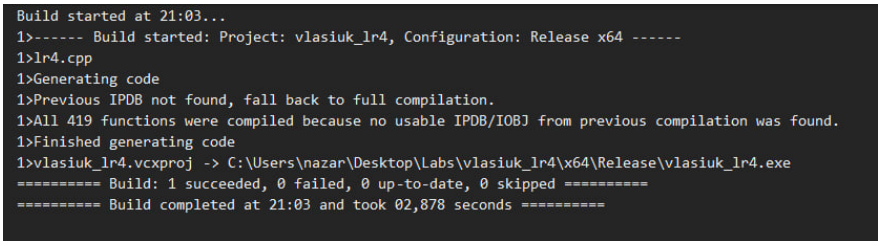
Звіт з лабораторної роботи номер 4
студента 2-го курсу групи к28 варіант №4

Результати

Файл	1 потік, мс	2 потоки, мс	3 потоки, мс
А (варіант 4)	31.94	35.21	33.99
Б (рівні частоти)	22.78	26.39	26.09
В (90% write 0)	11.05	13.02	15.18





Додаткові потоки не прискорюють роботу, час навіть трохи зростає. Це не помилка коду, але й не те, що зазвичай
Порядок А > Б > В на одному потоці збігається з часткою `string` (25%, близько 14%, 1%). Це правдоподібно, бо `string` найдорожча операція: три блокування, три `to_string` і виділення пам'яті.

У файлі В 90% операцій це запис у поле 0, тобто всі вони йдуть через один ексклюзивний м'ютекс і виконуються послідовно, тож росту від потоків тут і не очікувалося.
Висновки. Таблиця лише частково відповідає очікуванням. Очікувалося, що для файла В (90% записів в одне поле) потоки не дадуть виграшу, і це підтвердилося (11.05 → 15.18 мс). Для файла А, де переважають читання, очікувалося прискорення, але його немає: час майже не змінюється (31.94 → 33.99 мс). Ймовірно, це пов'язано з тим, що операції дуже короткі, а потоки конкурують за стан спільних м'ютексів і кеш-рядки, особливо за м'ютекс поля 1 (50% читань плюс `string`). Найдорожчою операцією є `string`, тому час на одному потоці зростає разом з її часткою (В < Б < А).